

OB 정본 v1.2.1

Blocks 1 - 3 (Implementation Spec)

Date: 2026-02-07

Style: OB PDF 스타일(좌측 여백 최소화, 굵은 글씨, 자동 줄바꿈)

Note: 본 문서는 DevGPT가 그대로 구현/파싱하도록 고정 규칙만 포함

BLOCK 1 — Mission / Operating Prompt

[OB 엔진 구현 미션 — Block 1 / 고정]

너는 지금부터 OB 멀티TF 엔진을 구현한다.

반드시 “블록 2(OB 정본 v1.2.1 룰 텍스트)” 과 “블록 3(데이터모델/상태머신/커버리지)” 를 1:1로 반영한다.

규칙을 임의로 완화/강화/재해석/리팩토링 금지. 수치/상수/가드조건은 그대로 고정.

절대 금지:

- M15/M5에서 OB 박스 생성 금지(트리거/실행 평가만 허용)
- 미확정 pivot으로 BOS/CH0CH 계산 금지
- evaluate 단계에서 state 변경 금지
- collab 단계에서 state 변경 금지
- reaction 단계에서 박스 state 변경 금지(알림 출력 + ReactionGate 업데이트만)
- “교집합만 허용” 같은 하드 게이트 금지(콜라보는 태그/이벤트만)
- 블록 2 원문에서 문장/조항 누락 금지

onBarClose(tf) 정의(고정):

- onBarClose(tf)는 해당 TF 캔들이 총가로 마감(확정)되는 순간 1회 호출
- 멀티TF는 TF별로 독립 실행

구현 순서(고정):

- 1) 상수/enum 정의
- 2) 데이터 모델 타입 정의
- 3) 단일 업데이트 루프(onBarClose) 구현
- 4) TF별 detect/evaluate/transition/prune/collab/reaction 순서 구현
- 5) 이벤트 문자열 포맷 그대로 출력
- 6) 최소 테스트 시나리오 작성(커버리지 매트릭스 기준)

업데이트 루프(권장 고정 순서):

- updateAtr(tf, closeTime)
- updatePivotsAndStructure(tf, closeTime) // pivot 확정(+3) 규칙 준수, 미확정 사용 금지
- detectNewObCandidates(tf, closeTime) // D1/H4/H1/M30에서만
- evaluateExistingObs(tf, closeTime) // touch/fullfill/sweep-recovery/inside/collab 계산
- transitionByStateMachine(tf, closeTime) // 표에 정의된 전이만 수행
- applyPruningLimits(closeTime) // 전이는 transition에서만 반영
- updateCollabTags(closeTime) // 태그/베스트매치만
- evaluateLtfReactions(tf in {M15,M5}, closeTime) // 알림 출력 + ReactionGate 업데이트만
- emitEvents() // 템플릿/필드순서/시간포맷 고정

완료 조건(고정):

- 블록 3의 Rule Coverage Matrix 모든 행이 “코드에서 어디에 구현됐는지” 함수/파일 단위로 매핑 되어야 한다.
- 블록 2의 모든 상수/가드/전이/이벤트 포맷이 그대로 구현되어야 한다.
- pruning 한도, cooldown 30/60(분), inside 0.20, 침투 터치 필터(ATR0.10 vs zone0.25), sweep→re

- covery(next close), confirmDueTime(다음 봉 close) 전부 통과해야 한다.
- 최소 테스트는 “10개 이상”이며, 커버리지 매트릭스 행 수가 10을 넘으면 행 수만큼 늘려야 한다.

BLOCK 2 — Canon Rules Text v1.2.1

OB 정보 v1.2.1 (3층 구조: D1_POI_OB + H4_CORE_OB + SETUP_OB(H1/M30) + LTF 실행)

0) 공통 전제(고정)

- OB 생성/유효/무효화는 POI 레이어(D1/H4) + SETUP 레이어(H1/M30)에서만 한다.
 - D1, H4: POI_OB(상위 자리)
 - H1, M30: SETUP_OB(정밀 자리; 상위 POI inside 조건 필수)
 - M15, M5: OB 박스 생성 금지, 트리거(실행)만 평가
- 진입(REACTION/ENTRY)은 단독 완벽 OB만으로도 가능하며, 콜라보는 태그(가산)로만 기록한다.
 - “교집합만 허용” 같은 하드 게이트 금지
 - 단독 완벽(=POI_OB/SETUP_OB) 자체가 지지/저항이면 진입 가능
- 판정 혼합(고정)
 - 구조(BOS/CH0CH) / 반대 CH0CH 무효화 = close
 - Sweep / Recovery / Touch / Fill = wick 기반 + (Recovery는 next close)
- ATR(고정)
 - 각 TF의 필터/무효화/변위/스윙 기준은 그 TF ATR(14) 사용
 - LTF gate/허용오차는 LTF ATR(14) 사용
- Pivot/구조(고정)
 - pivot은 fractal pivotLen=3 확정 pivot만 사용
 - pivot 확정: pivot 기준봉 p의 p+3 봉 close에서만 확정
 - 미확정 pivot으로 BOS/CH0CH 계산 금지
- onBarClose(고정)
 - onBarClose(tf)는 해당 TF 캔들이 마감(종가 확정)되는 순간에만 호출
 - 멀티TF는 TF마다 독립

1) 타입/상태(고정)

1.1 BoxType

- D1_POI_OB
- H4_CORE_OB
- SETUP_OB (TF=H1/M30)
- (선택) OB_COLLAB_TAG (태그 기록용, 상태 없음)

1.2 State

- D1_POI_OB: CANDIDATE | ACTIVE | INACTIVE | DELETED
- H4_CORE_OB: CANDIDATE | POI_ACTIVE | INACTIVE | DELETED
- SETUP_OB(H1/M30): ACTIVE | INACTIVE

1.3 InvalidReason

- full_fill | opposite_choch | touch_3 | pruned_by_limit | failed_confirm

2) 상수(전 심볼 고정)

2.1 표시/연장

- MAX_FORWARD_BARS = 300

2.2 OB 존(리스크 컷) — 높이 필터(고정)

- MIN_OB_HEIGHT_ATR = 0.10 (zoneHeight < ATR*0.10 → 생성 금지)

- MAX_OB_HEIGHT_ATR (TF별 고정)
 - D1: 2.00 ($\text{zoneHeight} > \text{D1_ATR} \times 2.00 \rightarrow$ 생성 금지)
 - H4: 1.50 ($\text{zoneHeight} > \text{H4_ATR} \times 1.50 \rightarrow$ 생성 금지)
 - H1/M30: 1.00 ($\text{zoneHeight} > \text{TF_ATR} \times 1.00 \rightarrow$ 생성 금지)

2.3 변위(필수, 고정)

- $\max(\text{body over 3 bars}) > \text{ATR} \times 1.0$ OR
- $\sum(\text{body over 3 bars}) > \text{ATR} \times 1.8$
- ATR 기준 시점: 구조 트리거 봉 k의 closeTime ATR(14) 고정
- 3봉 범위(고정): k-2, k-1, k

2.4 스윙/복귀(고정)

- SWEEP_WINDOW_BARS = 8
- EQ_BAND_ATR = 0.10 ($\text{EQH/EQL 허용폭} = \text{ATR} \times 0.10$)
- Recovery(고정): 스윙 발생 봉의 “바로 다음 봉” 증가로 복귀

2.5 컨텍스트(채널/추세선) 필터(고정)

- CONTEXT_DIST_ATR = 0.25 ($\text{distance} \leq \text{ATR} \times 0.25$)
- 컨텍스트 선택 우선순위: 채널 우선, 없으면 추세선

2.6 터치 침투 필터(고정)

- PENETRATION_ATR = 0.10 ($\text{ATR} \times 0.10$)
- PENETRATION_ZONE = 0.25 ($\text{zoneHeight} \times 0.25$)
- MAX_TOUCH_VALID = 2 (2회까지 유효, 3번째에서 비활성)

2.7 LTF gate(고정)

- LTF_GATE_ATR = 0.20
- price: bull→wickLow, bear→wickHigh
- boundary: bull→bottom, bear→top
- gate: $\text{abs}(\text{price} - \text{boundary}) \leq \text{LTF_ATR} \times 0.20$

2.8 Cooldown(고정, 분 단위)

- 15m REACTION 후 30분: 동일 POI의 5m REACTION 금지
- 5m ENTRY 후 60분: 동일 POI의 모든 REACTION 금지

2.9 pruning(고정, 상태 폭발 방지)

- MAX_ACTIVE_D1_POI_OB = 3 (ACTIVE만)
- MAX_ACTIVE_H4_OB_POOL = 10 (CANDIDATE + POI_ACTIVE)
- MAX_ACTIVE_H1_SETUP_OB = 6 (ACTIVE만)
- MAX_ACTIVE_M30_SETUP_OB = 6 (ACTIVE만)
- 초과 시 conf/triggerTime이 가장 오래된 것부터 INACTIVE 처리
 - invalidReason=pruned_by_limit, endTime=현재 closeTime

3) 공통 정의(누락 방지)

3.1 OB zone 정의(고정: “마지막 반대색 1캔들”)

- 구조 트리거 봉을 k라 할 때, k 직전 임펄스의 마지막 반대색 1캔들을 OB 캔들로 고정한다.
- Bull OB(롱): 마지막 bearish 캔들 1개
 - zone = bottom = low, top = open (open~low)

- Bear OB(숫): 마지막 bullish 캔들 1개
 - zone = bottom = open, top = high (open~high)
- 탐색 범위(고정): k-6 ~ k-1 안에서만 찾는다. 없으면 생성하지 않는다.

3.2 높이 필터(고정)

- zoneHeight = top - bottom
- zoneHeight < ATR*0.10 → 생성 금지
- zoneHeight > TF별 MAX_OB_HEIGHT_ATR → 생성 금지 (2.2)

3.3 스윙 타겟(고정)

- 우선순위:
 - 1) EQH/EQL (있으면 우선)
 - 2) 없으면 직전 확정 pivot swing high/low
- EQH/EQL 정의(고정):
 - 연속 pivot 2개가 같은 타입(HIGH-HIGH 또는 LOW-LOW)
 - $\text{abs}(p2 - p1) \leq \text{ATR} * 0.10$

3.4 스윙/복귀(고정)

- sweep: wick로 타겟 돌파
- recovery: 바로 다음 봉 종가가 타겟 안쪽 복귀
 - EQH sweep → nextClose < EQH
 - EQL sweep → nextClose > EQL

3.5 Touch(침투필터, 고정)

- overlapLen = $\max(0, \min(\text{wickHigh}, \text{top}) - \max(\text{wickLow}, \text{bottom}))$
- penetrationMin = $\max(\text{ATR} * 0.10, \text{zoneHeight} * 0.25)$
- overlapLen ≥ penetrationMin일 때만 touchCount += 1
- touchCount가 3이 되는 순간 무효화(touch_3)

4) 레이어별 “완벽 OB(Base)” 규칙

4.1 D1_POI_OB (상위 POI)

생성 트리거

- onBarClose(D1)에서 D1 BOS/CHOCH가 종가로 확정되는 봉을 k로 정의

Base 필수 조건(모두 필수)

- (D1-B1) zone 높이 필터 통과 (3.2, D1 MAX=2.0)
- (D1-B2) 구조 트리거 존재 (BOS/CHOCH, 확정 pivot 기반)
- (D1-B3) 변위(3봉) 통과 (2.3)
- (D1-B4) 스윙→복귀 통과 (3.4), 스윙 윈도우 k-8 ~ k (D1 기준)
- (D1-B5) 컨텍스트 거리 통과 ($\text{distance} \leq \text{D1_ATR} * 0.25$)

확정 지연(결정론 고정)

- D1도 CANDIDATE 단계를 갖는다(리페인트/next close 복귀 보장)
- k에서 후보 생성(CANDIDATE)
- confirmDueTime = 다음 D1 봉 closeTime
- confirmDueTime에서 (D1-B4) sweep복귀 최종 확정
- 통과 시 ACTIVE, 실패 시 DELETED(failed_confirm)

무효화(고정)

- D1은 장기 POI 성격이라 touch 무효화 없음(고정)
- ACTIVE → INACTIVE 조건:
 - full_fill (wick 기준, 1회면 종료)
 - opposite_choch (D1 close 기준, 1회면 종료)
 - pruning (pruned_by_limit)

4.2 H4_CORE_OB (상위 POI, 단타 핵심)**생성 트리거**

- onBarClose(H4)에서 H4 BOS/CH0CH가 종가로 확정되는 봉을 k로 정의

Base 필수 조건(모두 필수)

- (H4-B1) zone 높이 필터 통과 (3.2, H4 MAX=1.5)
- (H4-B2) 구조 트리거(BOS/CH0CH) 존재(확정 pivot)
- (H4-B3) 변위(3봉) 통과
- (H4-B4) 스윙→복귀 통과(윈도우 k-8~k)
- (H4-B5) 컨텍스트 거리 통과($distance \leq H4_ATR * 0.25$)

확정 지연(고정)

- k에서 CANDIDATE 생성
- confirmDueTime = 다음 H4 봉 closeTime
- confirmDueTime에서 (H4-B4) sweep복귀 최종 확정
- 통과 → POI_ACTIVE
- 실패 → DELETED(failed_confirm)

무효화(고정, 우선순위)

- POI_ACTIVE에서:
 - full_fill (1회)
 - opposite_choch (H4 close, 1회)
 - touch_3 (침투필터 터치 3회)
 - pruning

4.3 SETUP_OB (H1/M30, 정밀 자리)**폭발 방지 핵심**

- SETUP_OB는 “ 상위 POI 안(inside) ”에서만 생성한다.

생성 트리거

- onBarClose(H1) 또는 onBarClose(M30)에서 해당 TF BOS/CH0CH가 종가로 확정되는 봉을 k로 정의

부모 POI 선택(고정)

- parentPOI는 같은 symbol의 활성 POI 중에서 선택:
 - ACTIVE D1_POI_OB가 있으면 우선
 - 없으면 POI_ACTIVE H4_CORE_OB
- 부모가 둘 다 없으면 SETUP_OB 생성 금지

inside 조건(필수, 고정)

- SETUP_OB zone과 parentPOI zone의 overlapRatio 정의:
 - $overlapRatio = overlapLen / \min(heightParent, heightSetup)$

- overlapRatio ≥ 0.20 이면 inside 통과
- “near(근처)” 개념 없음

Base 필수 조건(모두 필수)

- (S-B1) zone 높이 필터 통과(해당 TF ATR 기준, H1/M30 MAX=1.0)
- (S-B2) 구조 트리거 존재(H1/M30 BOS/CHOC, 확정 pivot 기반)
- (S-B3) 변위(3봉) 통과(해당 TF ATR 기준)
- (S-B4) inside(parentPOI) overlapRatio ≥ 0.20
- (S-B5) 방향 정합: setup.dir == parentPOI.dir
- (S-B6) H4 구조 상태는 “생성 금지 조건이 아니라”, 리스크 태그로만 기록한다(고정)
 - h4StructureAtConf를 저장한다.
 - h4StructureAtConf == MIXED이면 tags에 H4_MIXED_RISK 를 추가한다.
 - (돈 버는 관점: MIXED 구간은 페이크가 늘어 “점수”에서 감점하는 게 유리하지만, 셋업 자체를 막아버리면 좋은 왕복 자리도 같이 놓친다.)

무효화(고정)

- SETUP_OB ACTIVE에서:
 - full_fill (해당 TF wick, 1회)
 - opposite_choch (LOCAL, 해당 TF close 기준)
 - 단, touchCount ≥ 1 이후에 발생한 opposite_choch만 무효화로 인정(고정)
 - endTime = 그 TF 봉 closeTime
 - opposite_choch (H4 close 기준 1회)
 - setup이 parent로 쓰는 체인(D1 또는 H4)에 영향이 있는 경우에만 적용
 - endTime은 그 H4 봉 closeTime으로 고정
 - touch_3 (침투필터 터치 3회, 해당 TF 기준)
 - pruning

5) 콜라보(가산) 규칙 — “진입을 막지 않고 태그만 붙인다”

- 콜라보는 상태 전이를 만들지 않는다.
- 오직 tags / bestMatch 필드만 업데이트한다.
- 콜라보 태그는 “SignalRouter 점수/등급”에서만 사용하며, OB 엔진의 REACTION/ENTRY 출력 조건은 콜라보 태그로 완화하지 않는다(고정).

5.1 OB $\cap$ FVG(태그)

- 같은 symbol, 같은 dir의 활성 FVG들과 비교
- overlapRatio $\geq 0.20 \rightarrow$ COLLAB_FVG_INSIDE_0.20
- overlapRatio $\geq 0.30 \rightarrow$ COLLAB_FVG_OVERLAP_0.30
- 가장 큰 overlapRatio 1개만 best로 저장(동률이면 최신 confTime 우선)

5.2 OB $\cap$ Context(태그)

- distance $\leq$ ATR*0.25 $\rightarrow$ COLLAB_CONTEXT_OK_0.25
- distance $\leq$ ATR*0.10 $\rightarrow$ COLLAB_CONTEXT_TIGHT_0.10
- (주의) 컨텍스트는 POI 레이어에서는 Base 필수지만, tight 태그는 가산용

6) LTF(15m/5m) 실행(진입 이벤트) — “단독도 열고 콜라보는 가산”

6.1 진입 후보 POI(고정)

- 다음 중 ACTIVE인 모든 OB를 후보로 평가한다:
 - ACTIVE D1_POI_OB

- POI_ACTIVE H4_CORE_OB
- ACTIVE SETUP_OB(H1/M30)

6.2 gate(고정)

- price: bull→LTF wickLow, bear→LTF wickHigh
- boundary: bull→bottom, bear→top
- abs(price - boundary) <= LTF_ATR*0.20

6.3 트리거(고정, 최소 1개 / 2개면 강함)

- LTF Sweep→Recovery (n=2봉 이내)
- LTF CHOCH (즉시형 close break)
- micro OB/FVG retest (터치 + 1봉 확인)

6.4 출력(고정)

- gate 통과 + trigger ≥ 1 → [REACTION]
- gate 통과 + trigger ≥ 2 → [ENTRY_WINDOW_OPEN]

6.5 중복 억제(고정)

- reactionKey = (symbol, POI_ID, dir)
- 15m REACTION 후 30분 동안 동일 key의 5m REACTION 금지
- 5m ENTRY 후 60분 동안 동일 key의 모든 REACTION 금지

7) detect / evaluate / transition / prune / collab / reaction 분리(고정)

- detect: 새 OB 후보 생성(해당 TF에서만)
- evaluate: 필드 계산/업데이트만(state 변경 금지)
- transition: 상태머신 표에서만 state 변경
- prune: 활성 개수 제한 적용(전이는 transition에서만)
- collab: 태그/베스트매치 업데이트만
- reaction: M15/M5 알림 출력 + ReactionGate 업데이트만

8) 이벤트 문자열 포맷(고정)

- time: ISO-8601 UTC YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ
- 필드 순서 고정.

NEW / CONFIRM

- [NEW][D1][POI_OB][CANDIDATE] time={ISO} zone={bottom}~{top}
- [CONFIRM][D1][POI_OB] time={ISO} tags={tags} zone={bottom}~{top}
- [NEW][4H][OB][CANDIDATE] time={ISO} zone={bottom}~{top}
- [CONFIRM][4H][OB][POI] time={ISO} tags={tags} zone={bottom}~{top}
- [NEW][{H1|M30}][SETUP_OB] time={ISO} inside={D1|4H}:{parentId} tags={tags} zone={bottom}~{top}

TOUCH

- [TOUCH][{TF}][{id}] time={ISO} touchCount={n}

COLLAB(선택)

- [COLLAB][OB∩FVG] time={ISO} ob={obId} fvg={fvgId} ratio={0.xx} tag={INSIDE_0.20|OVERLAP_0.30}

REACTION / ENTRY

- [REACTION][{M15|M5}] time={ISO} poi={poiId} triggers={t1|t2|t3}
- [ENTRY_WINDOW_OPEN][{M15|M5}] time={ISO} poi={poiId} triggers=2plus:{t1|t2|t3}

INVALID

- [INVALID][{TF}][{id}] time={ISO} reason={reason} endTime={ISO}

9) “D1 없으면 마비?” 방지(고정)

- SETUP_0B의 parentPOI 선택은 D1 우선, 없으면 H4로 고정했기 때문에 D1 POI가 없어도 H4 POI로 SETUP이 정상 작동한다.

BLOCK 3 — Data Model / FSM / Coverage Matrix

[OB 엔진 — Block 3 / 데이터모델 + 상태머신 + Rule Coverage Matrix (v1.2.1)]

1) 공통 상수/열거형(고정)

1.1 Timeframe

TF = "D1" | "H4" | "H1" | "M30" | "M15" | "M5"

1.2 Direction

DIR = "BULL" | "BEAR"

1.3 BoxType

BoxType = "D1_POI_OB" | "H4_CORE_OB" | "SETUP_OB" | "OB_COLLAB_TAG"

1.4 State

D1_POI_OB: "CANDIDATE" | "ACTIVE" | "INACTIVE" | "DELETED"

H4_CORE_OB: "CANDIDATE" | "POI_ACTIVE" | "INACTIVE" | "DELETED"

SETUP_OB: "ACTIVE" | "INACTIVE"

1.5 InvalidReason

InvalidReason = "full_fill" | "opposite_choch" | "touch_3" | "pruned_by_limit" | "failed_confirmation"

1.6 Constants (정본 고정값)

MAX_FORWARD_BARS = 300

MIN_OB_HEIGHT_ATR = 0.10

MAX_OB_HEIGHT_ATR_D1 = 2.00

MAX_OB_HEIGHT_ATR_H4 = 1.50

MAX_OB_HEIGHT_ATR_SETUP = 1.00

Displacement (필수):

DISP_BODY_MAX_ATR = 1.0

DISP_BODY_SUM_ATR = 1.8

DISP_RANGE_BARS = 3 // k-2,k-1,k

Sweep:

SWEEP_WINDOW_BARS = 8

EQ_BAND_ATR = 0.10

Recovery = next bar close (고정)

Context:

CONTEXT_DIST_ATR = 0.25

CONTEXT_TIGHT_ATR = 0.10

Touch penetration:

PENETRATION_ATR = 0.10

```
PENETRATION_ZONE = 0.25
MAX_TOUCH_VALID = 2    // 3에서 무효
```

```
Inside overlap ratio:
INSIDE_OVERLAP_RATIO = 0.20
```

```
LTF gate:
LTF_GATE_ATR = 0.20
boundary: bull→bottom, bear→top
price: bull→wickLow, bear→wickHigh
```

```
Reaction cooldown (minutes):
COOLDOWN_AFTER_15M_REACTION_MIN = 30
COOLDOWN_AFTER_5M_ENTRY_MIN = 60
```

```
Active limits:
MAX_ACTIVE_D1_POI_OB = 3
MAX_ACTIVE_H4_OB_POOL = 10    // CANDIDATE + POI_ACTIVE
MAX_ACTIVE_H1_SETUP_OB = 6
MAX_ACTIVE_M30_SETUP_OB = 6
```

2) 데이터 모델(필드/타입) — “저장해야 누락이 안 남”

2.1 공통 타입

```
type Timestamp = number; // ms epoch
type Price = number;
```

```
interface Zone {
  bottom: Price;
  top: Price;
  height: number; // top - bottom
}
```

```
interface Bar {
  tf: TF;
  openTime: Timestamp;
  closeTime: Timestamp;
  open: Price;
  high: Price;
  low: Price;
  close: Price;
}
```

```
interface AtrSnapshot {
  tf: TF;
  time: Timestamp; // 기준 closeTime
  atr14: number;
}
```

2.2 Pivot / Structure (FVG와 동일 고정)

```

type PivotType = "HIGH" | "LOW";
type StructureState = "UP" | "DOWN" | "MIXED";

interface Pivot {
  tf: TF;
  pivotType: PivotType;
  pivotTime: Timestamp;    // pivot 기준봉 closeTime
  pivotPrice: Price;
  confirmedAt: Timestamp;  // pivotTime 이후 +3봉 closeTime
  isConfirmed: boolean;    // confirmedAt <= nowCloseTime
}

interface StructureSnapshot {
  tf: TF;
  time: Timestamp;        // 해당 TF closeTime
  state: StructureState;  // UP/DOWN/MIXED
  lastPivotHigh?: Pivot;
  lastPivotLow?: Pivot;
}

```

주의(고정):

- isConfirmed=false pivot은 BOS/CHOCH 계산에서 절대 사용 금지.

2.3 OB 공통 베이스

```

interface ObBoxBase {
  id: string;                // `${symbol}:${type}:${tf}:${triggerTime}:${dir}:${bottom}:${top}`
  symbol: string;
  type: BoxType;
  tf: TF;
  dir: DIR;

  zone: Zone;

  triggerTime: Timestamp;    // 구조 트리거 봉 k의 closeTime
  createdAt: Timestamp;      // 생성 기록(=triggerTime)
  state: string;             // 타입별 enum 적용

  // 표시/연장
  maxForwardBars: number;    // MAX_FORWARD_BARS=300
  displayUntil?: Timestamp;

  // 확정 지연(POI 레이어)
  confirmDueTime?: Timestamp; // 다음 봉 closeTime (D1/H4 CANDIDATE에서 사용)

  // Base 통과 여부(감사/디버깅/누락 방지)
  atrAtTrigger: number;
  passHeightFilter: boolean;
}

```

```

passDisplacement: boolean;
passSweepRecovery: boolean;
passContextDist: boolean;

// sweep 타겟 정보(감사)
sweepTargetType?: "EQH" | "EQL" | "SWING_HIGH" | "SWING_LOW";
sweepTargetPrice?: Price;
sweepTime?: Timestamp;
recoveryTime?: Timestamp;

// touch/fullfill
touchCount: number;
lastTouchTime?: Timestamp;
fullFillHit: boolean;
fullFillTime?: Timestamp;

// 무효화 기록
endTime?: Timestamp;
invalidReason?: InvalidReason;

// 콜라보 태그(가산용)
tags: string[];
bestCollab?: {
  kind: "OB ∩ FVG" | "OB ∩ CONTEXT";
  targetId: string;
  ratioOrDist: number;
  tag: string;
};

// 진입/반응 이벤트 추적(중복 억제용)
lastReaction15mAt?: Timestamp;
lastEntry5mAt?: Timestamp;
}

```

2.4 D1 POI OB

```

interface D1PoiOb extends ObBoxBase {
  type: "D1_POI_OB";
  tf: "D1";
  state: "ACTIVE" | "INACTIVE" | "CANDIDATE" | "DELETED"; // 내부 처리용 확장
}

```

주의(고정):

- D1은 touchCount ≥ 3 무효화 없음.

2.5 H4 CORE OB

```

interface H4CoreOb extends ObBoxBase {
  type: "H4_CORE_OB";
  tf: "H4";
}

```

```
    state: "CANDIDATE" | "POI_ACTIVE" | "INACTIVE" | "DELETED";
}
```

2.6 SETUP OB (H1/M30)

```
interface SetupOb extends ObBoxBase {
    type: "SETUP_OB";
    tf: "H1" | "M30";
    state: "ACTIVE" | "INACTIVE";

    // inside/부모 POI 연결(누락 방지 핵심)
    parentPoiId: string;
    parentPoiType: "D1_POI_OB" | "H4_CORE_OB";

    insideOverlapLen: number;
    insideOverlapRatio: number;
    passInside: boolean;

    passDirectionAlign: boolean;

    // H4 구조 상태: 생성 금지 아님, 태그로만 기록
    h4StructureAtConf: StructureState;
    hasH4MixedRiskTag: boolean; // h4StructureAtConf == MIXED

    // LOCAL opposite choch 무효화 조건용
    localOppChochAfterTouchOnly: boolean; // 항상 true (v1.2.1 고정)
}
```

2.7 ReactionGate (중복 억제)

```
interface ReactionGate {
    key: string; // `${symbol}:${poiId}:${dir}`
    symbol: string;
    poiId: string;
    dir: DIR;

    last15mReactionAt?: Timestamp;
    last5mEntryAt?: Timestamp;

    block5mUntil?: Timestamp; // last15mReactionAt + 30m
    blockAllUntil?: Timestamp; // last5mEntryAt + 60m
}
```

2.8 Stores / Indexes (필수)

```
ActiveD1PoiOb: Map<symbol, D1PoiOb[]> // ACTIVE만
ActiveH4ObPool: Map<symbol, H4CoreOb[]> // CANDIDATE + POI_ACTIVE 포함
ActiveSetupH1Ob: Map<symbol, SetupOb[]> // ACTIVE만
ActiveSetupM30Ob: Map<symbol, SetupOb[]> // ACTIVE만

ReactionGates: Map<string, ReactionGate> // reactionKey별
```

```
PivotsByTf: Map<symbol, Map<TF, Pivot[]>>
StructureByTf: Map<symbol, Map<TF, StructureSnapshot>>
AtrByTf: Map<symbol, Map<TF, AtrSnapshot>>
```

3) 상태머신 표(고정) — 전이는 표에서만 수행

3.1 D1_POI_OB 상태머신

현재상태 | 입력(트리거) | 가드(조건) | 액션 | 다음상태 | 이벤트

(없음) | D1_BAR_CLOSE(k) | BOS/CHOCH 확정(확정 pivot 기반) AND zone 찾기 성공 AND height 통과 AND displacement 통과 AND sweep→recovery 윈도우(k-8..k) 통과 AND context dist 통과 | 후보 생성(state=CANDIDATE), confirmDueTime=next D1 close, Base 필드 저장 | CANDIDATE | [NEW][D1][POI_OB][CANDIDATE]...

CANDIDATE | D1_BAR_CLOSE(now) | now == confirmDueTime AND passSweepRecovery==true | state=ACTIVE | ACTIVE | [CONFIRM][D1][POI_OB]...

CANDIDATE | D1_BAR_CLOSE(now) | now == confirmDueTime AND passSweepRecovery==false | state=DELETED, endTime=now, invalidReason=failed_confirm | DELETED | [INVALID][D1] reason=failed_confirm (로그는 남김)

ACTIVE | D1_BAR_CLOSE | FullFill(wick) | fullFillHit=true, endTime=now, invalidReason=full_fill | INACTIVE | [INVALID][D1] reason=full_fill

ACTIVE | D1_BAR_CLOSE | Opposite CHOCH(D1 close) | endTime=now, invalidReason=opposite_choch | INACTIVE | [INVALID][D1] reason=opposite_choch

ACTIVE | ANY_BAR_CLOSE | Prune(D1 active>3) and this box is oldest | endTime=triggerClose, invalidReason=pruned_by_limit | INACTIVE | [INVALID][D1] reason=pruned_by_limit

주의:

- D1은 touch_3 무효화 없음(고정).

3.2 H4_CORE_OB 상태머신

(없음) | H4_BAR_CLOSE(k) | BOS/CHOCH 확정 AND zone 찾기 성공 AND height 통과 AND displacement 통과 AND sweep→recovery 통과 AND context dist 통과 | H4CoreOb 생성(state=CANDIDATE), confirmDueTime=next H4 close, Base 필드 저장 | CANDIDATE | [NEW][4H][OB][CANDIDATE]...

CANDIDATE | H4_BAR_CLOSE(now) | now==confirmDueTime AND passSweepRecovery==true | state=POI_ACTIVE | POI_ACTIVE | [CONFIRM][4H][OB][POI]...

CANDIDATE | H4_BAR_CLOSE(now) | now==confirmDueTime AND passSweepRecovery==false | state=DELETED, endTime=now, invalidReason=failed_confirm | DELETED | [INVALID][4H] reason=failed_confirm (로그는 남김)

POI_ACTIVE | H4_BAR_CLOSE | FullFill(wick) | endTime=now, invalidReason=full_fill | INACTIVE | [INVALID][4H]...

POI_ACTIVE | H4_BAR_CLOSE | Opposite CHOCH(4H close) | endTime=now, invalidReason=opposite_choch | INACTIVE | [INVALID][4H]...

POI_ACTIVE | H4_BAR_CLOSE | TouchCount become 3 (침투 필터) | endTime=now, invalidReason=touch_3 | INACTIVE | [INVALID][4H]...

CANDIDATE/POI_ACTIVE | ANY_BAR_CLOSE | Prune(H4 pool>10) and oldest | endTime=triggerClose, invalidReason=pruned_by_limit | INACTIVE | [INVALID][4H]...

3.3 SETUP_OB(H1/M30) 상태머신

(없음) | H1/M30_BAR_CLOSE(k) | BOS/CHOCH 확정 AND parentPOI 존재 AND inside>=0.20 AND dir aligns AND height 통과 AND displacement 통과 AND sweep→recovery 통과 AND context dist(선택; 태그로만) | SetupOb 생성(state=ACTIVE), parent/inside 필드 저장, h4StructureAtConf 저장, MIXED면 tag 추가 | ACTIVE | [NEW][H1|M30][SETUP_OB]...

ACTIVE | H1/M30_BAR_CLOSE | FullFill(wick) | endTime=now, invalidReason=full_fill | INACTIVE | [INVALID][H1|M30]...

ACTIVE | H1/M30_BAR_CLOSE | Local Opposite CHOCH(해당 TF close) AND touchCount>=1 | endTime=now, invalidReason=opposite_choch | INACTIVE | [INVALID][H1|M30] reason=opposite_choch

ACTIVE | H4_BAR_CLOSE | Opposite CHOCH(4H close) AND setupOj parent 체인(D1 또는 H4)에 영향 대상 | endTime=H4_closeTime, invalidReason=opposite_choch | INACTIVE | [INVALID][H1|M30] reason=opposite_choch

ACTIVE | H1/M30_BAR_CLOSE | TouchCount become 3 | endTime=now, invalidReason=touch_3 | INACTIVE | [INVALID][H1|M30] reason=touch_3

ACTIVE | ANY_BAR_CLOSE | Prune(active>limit) and oldest | endTime=triggerClose, invalidReason=pruned_by_limit | INACTIVE | [INVALID][H1|M30] reason=pruned_by_limit

교차 TF 무효화(endTime 규칙 고정):

- H4 opposite CHOCH로 SETUP을 죽일 때, endTime = 그 H4 봉 closeTime 으로 고정.

3.4 REACTION_GATE 상태머신(중복 억제)

상황 | 입력 | 가드 | 액션 | 출력

15m REACTION 발생 | M15_BAR_CLOSE | gate 통과 + trigger>=1 + now < blockAllUntil ? 아니면 | last15mReactionAt=now, block5mUntil=now+30m | [REACTION][M15]...

5m REACTION 발생 | M5_BAR_CLOSE | gate 통과 + trigger>=1 AND now < block5mUntil 이면 차단 | (no-op) | 출력 금지

5m ENTRY_WINDOW_OPEN | M5_BAR_CLOSE | gate 통과 + trigger>=2 AND now < blockAllUntil 아니면 | last5mEntryAt=now, blockAllUntil=now+60m | [ENTRY_WINDOW_OPEN][M5]...

그 외 | - | now < blockAllUntil | (no-op) | 출력 금지

4) Rule Coverage Matrix (정본 항목 → 필드/함수/전이 매핑)

정본 항목 | 핵심 조건 | 저장 필드 | 계산 함수 | 상태 전이/이벤트

OB-1 MAX_FORWARD_BARS | 300봉까지만 표시 | maxForwardBars, displayUntil | computeDisplayUntil()
| 표시 로직OB-2 MIN/MAX 높이 | 0.10~TF별 MAX | passHeightFilter, zone.height | checkHeightFilter() | 신규
생성 가드

OB-3 zone 정의 | 마지막 반대색 1캔들 | zone.bottom/top | findLastOppCandle() | detect 가드

OB-4 pivot 확정 | p+3 close 확정 | Pivot.isConfirmed | updatePivots() | 구조 계산 가드

OB-5 BOS/CHOC | close 기준 | StructureSnapshot | calcBosChoch() | 생성/무효화

OB-6 displacement | max>1.0ATR OR sum>1.8ATR | passDisplacement | checkDisplacement() | 생성 가
드OB-7 sweep window | k-8..k | sweepTarget*, sweepTime | detectSweepTarget(), checkSweep() | Base
가드OB-8 recovery | next close 복귀 | recoveryTime, passSweepRecovery | checkRecoveryNextClose() |
confirm/active 가드

OB-9 context dist | <=ATR*0.25 | passContextDist | calcContextDist() | Base 가드 / 태그

OB-10 touch 침투필터 | overlap>=max(ATR0.1, zone0.25) | touchCount, lastTouchTime | calcOverlap
Len(), checkTouchPenetration() | touch_3 무효화OB-11 full fill | wick로 경계 돌파 | fullFillHit, fullFillTime | checkFullFill() | INACTIVE + I
NVALID

OB-12 opposite choch | close로 반대 구조 | invalidReason | checkOppChoch() | INACTIVE + INVALID

OB-13 setup inside | overlapRatio>=0.20 | insideOverlapRatio, parentPoiId | calcOverlapRatio(),
selectParentPoi() | SETUP 생성 가드OB-14 setup local opp choch after touch | touch>=1 이후만 | touchCount, invalidReason | checkLo
calOppChoch() | SETUP INACTIVEOB-15 cooldown 30/60(분) | 중복 억제 | ReactionGate.block*Until | applyReactionCooldown() | 출
력 차단OB-16 pruning | max active 초과 시 oldest 제거 | invalidReason=pruned_by_limit, endTime | prune
Oldest() | INACTIVE + INVALID

테스트 요구(고정):

- 최소 10개 이상
- 커버리지 매트릭스 행 수가 10을 넘으면 행 수만큼 늘려야 함.
- 각 테스트는 TF별 Bar 배열 + 기대 이벤트 로그 문자열로 검증.